

Erosiones corneales, cuerpos extraños y quemaduras químicas

1. Introducción y relevancia clínica

Los **traumatismos oculares** constituyen una de las causas más frecuentes de **consulta de urgencia oftalmológica**, especialmente en **accidentes laborales, domésticos o deportivos**.

Aunque muchas lesiones parecen benignas, pueden evolucionar hacia **ulceración corneal, infección o pérdida visual permanente** si no se manejan de forma adecuada y oportuna.

En Chile, las lesiones oculares leves (erosiones, cuerpos extraños) son frecuentes en **trabajadores metalúrgicos, agrícolas y de la construcción**, mientras que las **quemaduras químicas** representan verdaderas **emergencias oftalmológicas**, con **riesgo alto de ceguera** si no se realiza **irrigación inmediata**.

Relevancia clínica y en EUNACOM:

- Urgencia oftalmológica **de alta prioridad**.
- Requiere **manejo inicial inmediato en APS o urgencia general**.
- Es esencial **diferenciar erosión corneal simple de úlcera infecciosa o perforante**.
- Saber **cuándo derivar al oftalmólogo de forma urgente** (quemaduras químicas, cuerpos intraoculares, lesiones penetrantes).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía corneal y vulnerabilidad

La **córnea** es una estructura transparente avascular de 0,5 mm de grosor promedio, compuesta por cinco capas:

1. Epitelio
2. Membrana de Bowman
3. Estroma

- 4. Membrana de Descemet
- 5. Endotelio

El epitelio corneal es la **primera barrera defensiva**, y su integridad es fundamental para mantener la **transparencia y la refracción adecuada**.

Cuando se erosiona (por trauma, cuerpo extraño o agente químico), se expone el **estroma**, facilitando:

- Dolor intenso (por abundantes terminaciones nerviosas).
- Infiltración de microorganismos.
- Cicatrización irregular y opacidades.

2.2 Mecanismo de daño

Tipo de lesión	Mecanismo fisiopatológico	Ejemplo
Erosión corneal mecánica	Desgarro del epitelio superficial, sin afectar estroma.	Uña, papel, lente de contacto, pestaña.
Cuerpo extraño superficial	Partícula incrustada en epitelio o conjuntiva; fricción continua produce abrasión.	Polvo, metal, arena.
Cuerpo intraocular	Penetración de material (metal, vidrio); daño profundo con riesgo de endoftalmitis.	Proyección metálica, herramienta industrial.
Quemadura química	Alteración proteica y colagenólisis por agentes cáusticos (alcalinos/ácidos).	Cloro, cal, amoníaco, limpiadores.

2.3 Lesión química: alcalis vs. ácidos

Tipo	Ejemplo	Mecanismo	Gravedad
Ácidos	Ácido sulfúrico, acético	Coagulan proteínas, formando una barrera que limita la penetración.	Moderada.
Alcalinos	Hidróxido de sodio, amoníaco, cal	Saponifican lípidos, penetran rápidamente hacia cámara anterior.	Grave y progresiva.

□ **Las quemaduras alcalinas** son las más devastadoras y constituyen **emergencia oftalmológica vital**: la irrigación inmediata puede ser la diferencia entre conservar o perder la visión.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas comunes

- Dolor ocular agudo intenso.
 - Sensación de cuerpo extraño.
 - Blefaroespasmos (dificultad para abrir el ojo).
 - Lagrimeo, fotofobia.
 - Disminución de la agudeza visual.
 - Hiperemia conjuntival.
-

3.2 Signos al examen ocular

- Inyección ciliar o conjuntival.
- Defecto epitelial visible con **fluoresceína** (área verde brillante bajo luz azul cobalto).
- En erosión: sin infiltrado ni secreción purulenta.
- En cuerpos extraños: partícula visible o punto metálico; **anillo de óxido** si es metálico.

- En quemaduras: opacificación corneal, blanqueamiento conjuntival (isquemia límbica), necrosis epitelial.

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características diferenciales
Erosión corneal simple	Defecto epitelial pequeño, sin infiltrado, mejora en 24–48 h.
Úlcera corneal infecciosa	Dolor + secreción purulenta + infiltrado estromal + hipopion.
Cuerpo extraño conjuntival	Dolor leve, cuerpo visible en conjuntiva palpebral.
Quemadura térmica o solar	Causa superficial, dolor moderado, sin necrosis profunda.
Queratitis herpética	Lesión dendrítica con fluoresceína, recidivante, sin trauma.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria

- **Agudeza visual (AV)** antes de cualquier procedimiento.
- **Inspección con luz oblicua / lupa / lámpara de hendidura** (si disponible).
- **Tinción con fluoresceína** (permite visualizar erosiones o úlceras).
- **Eversión del párpado superior**: descartar cuerpo extraño tarsal.
- **Medición de pH** (en quemaduras químicas).

- **Evaluar pupilas y reflejos.**
-

4.2 En urgencia oftalmológica

- **Lámpara de hendidura detallada.**
 - **Tonometría (si no hay perforación).**
 - **OCT o fotos seriadas para seguimiento.**
 - **TAC órbitas** si se sospecha cuerpo intraocular metálico o penetrante.
 - **Cultivo corneal** si hay infiltrado o secreción (sospecha infecciosa).
-

4.3 Criterios diagnósticos

Erosión corneal:

1. Antecedente traumático.
2. Dolor, lagrimeo, fotofobia.
3. Defecto epitelial con fluoresceína sin infiltrado.
4. Mejoría rápida en 24–48 h.

Cuerpo extraño:

1. Historia de exposición (metal, polvo, arena).
2. Sensación localizada persistente.
3. Partícula visible o tinción focal.
4. Dolor al parpadeo.

Quemadura química:

1. Exposición a sustancia cáustica.

2. Dolor severo, visión borrosa, blanqueamiento conjuntival.
 3. Alteración pH ocular (>8 o <6).
 4. Opacificación corneal / necrosis límbica.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Erosión corneal simple

- **Limpieza con suero fisiológico.**
 - **Antibiótico tópico profiláctico:**
 - Cloranfenicol ungüento o colirio cada 6 h por 3–5 días.
 - Alternativas: ciprofloxacino o tobramicina en usuarios de lentes de contacto (riesgo *Pseudomonas*).
 - **Lubricantes oculares sin preservantes** (cada 2–4 h).
 - **Analgesia oral y AINE tópico si necesario.**
 - **Oclusión ocular:** 24 h (solo en erosiones pequeñas sin infección ni riesgo de cuerpo extraño).
 - **Control en 24–48 h.**
-

5.2 Cuerpo extraño superficial

1. **Anestesia tópica** (oxibuprocaina o tetracaína 1 gota).
2. **Extracción cuidadosa** con gasa estéril o aguja 25G bajo magnificación.
3. **Limpieza y tinción con fluoresceína** para descartar erosión residual.
4. **Antibiótico tópico profiláctico** (igual esquema que erosión).
5. **Si metálico:** retirar **anillo de óxido** con fresa o derivar a oftalmología.

6. Control a las 24 h.

☐ Derivar urgente si:

- Cuerpo intraocular sospechado.
- Perforación o herida penetrante.
- Dolor persistente o mala visión después de extracción.

5.3 Quemaduras químicas (EMERGENCIA)

Manejo inmediato en cualquier nivel asistencial:

1 ☐ Irrigación inmediata y prolongada

- Con **suero fisiológico, Ringer lactato o agua corriente** si no hay alternativa.
- Mantener irrigación **al menos 30–60 minutos o hasta pH neutro (7,0–7,5)**.
- Eversión de párpados y remoción de partículas sólidas (cal, cemento).

2 ☐ Medidas posteriores

- **Antibiótico tópico profiláctico** (ciprofloxacino o tobramicina cada 6 h).
- **Corticoide tópico leve (prednisolona o dexametasona)** durante los primeros 5–7 días (bajo control oftalmológico).
- **Cicloplejico (atropina 1%)** para aliviar espasmo ciliar.
- **Lubricantes intensivos sin preservantes.**
- **Vitamina C oral (1 g/día) y tópica (10%) + citrato sódico:** reducen colagenólisis.
- **Control estricto diario** y derivación inmediata a oftalmología.

☐ **Nunca retrasar irrigación para buscar suero estéril.**

El tiempo de irrigación inicial es el principal determinante del pronóstico visual.

6. Complicaciones y pronóstico

Lesión	Complicaciones	Pronóstico
Erosión corneal	Infección secundaria, erosión recurrente	Excelente, cura en 48–72 h.
Cuerpo extraño superficial	Ulceración, queratitis infecciosa, cicatriz corneal	Bueno si extracción y profilaxis adecuadas.
Quemadura química leve	Erosión epitelial, opacidad transitoria	Recuperación total en 1–2 semanas.
Quemadura química grave (alcalina)	Necrosis límbica, úlcera estromal, perforación, simbléfaron, ceguera	Reservado; depende del tiempo de irrigación y profundidad.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Toda **quemadura química ocular** es una **urgencia vital oftalmológica**: **lavar inmediatamente, derivar después**.
2. En **erosiones corneales**, el **antibiótico tópico profiláctico** es obligatorio.
3. En **usuarios de lentes de contacto**, siempre cubrir **Pseudomonas** (ciprofloxacino o tobramicina).
4. **Nunca usar anestésico tópico como tratamiento domiciliario** (retarda cicatrización, puede ulcerar).
5. Si hay **pérdida de visión importante o pupila irregular**, sospechar **lesión penetrante** → **NO presionar el ojo**.
6. **Tinción con fluoresceína** es el examen diagnóstico de elección.
7. **Eversión palpebral** debe hacerse siempre, incluso si la lesión parece leve.

Errores comunes

- Retrasar irrigación en quemaduras esperando suero “ideal”.
- No registrar **agudeza visual antes del manejo**.
- Usar **colirios con anestésico para el dolor en casa**.
- No cubrir **Pseudomonas** en portadores de lentes de contacto.
- No realizar **eversión palpebral**, dejando cuerpos extraños ocultos.
- Ocluir el ojo en **úlceras o infecciones activas**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **erosiones corneales y cuerpos extraños superficiales** son frecuentes, pero potencialmente graves si no se tratan con profilaxis antibiótica y seguimiento.
2. La **tinción con fluoresceína** es esencial para diagnóstico de erosiones o úlceras.
3. Toda **quemadura química ocular** requiere **irrigación inmediata e intensa**, antes de cualquier otro paso.
4. **Los álcalis** son más peligrosos que los ácidos: penetran y destruyen la córnea rápidamente.
5. **Nunca usar anestésicos tópicos domiciliarios**.
6. **Usuarios de lentes de contacto**: riesgo de Pseudomonas → antibióticos específicos.
7. **Derivar de urgencia** si hay cuerpo intraocular, perforación, mala visión o quemadura severa.